



Travaux Pratiques de Commande Adaptative d'un Pendule

F. Giri

Professeur des Universités

Remarques préliminaires :

Ce travail sera réalisé en deux séances sur des machines équipées du logiciel Matlab.

Le système commandé et les régulateurs élaborés seront tous codés à l'aide d'un script Matlab (extension .m).

Introduire autant que possible des commentaires permettant de comprendre la structure du script.

Partie I.

Etude du système en boucle ouverte et en boucle fermée à l'aide d'un PID

Le système commandé est un pendule, qui est en fait un modèle de bras manipulateur.

On a vu au Chapitre 1 du CM de Commande Adaptative. Que le mouvement du pendule est défini par l'équation différentielle :

$$J\ddot{\theta} = C - k\dot{\theta} - m_0 g r \sin(\theta) \quad (1)$$

- . m : masse fixée à l'extrémité du bras
- . r : longueur du bras
- . $J = m_0 r^2$: moment d'inertie
- . C : couple moteur, c'est le signal de commande
- . k : coefficient de frottement visqueux

On utilisera les valeurs nominales suivantes :

$$m_0 = 0.25 \text{ (kg)}, \quad r = 1 \text{ (m)}, \quad k = 0.1, \quad g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)} \text{ avec } m_0 = 0.25 \text{ (kg)}.$$

Le script Matlab fourni par l'enseignant comprend déjà la résolution de l'équation de mouvement du système (1) à l'aide de la méthode de Range-Kutta d'ordre 2. On a attribué au pas de calcul, noté T_c , la valeur $T_c = 0.01$ (modifiable si nécessaire).

En se servant du script Matlab, réaliser la tâche suivante :

Tâche 0. Examiner la partie du script consacrée à la simulation du système et l'adapter pour permettre la commande en BO du système à l'aide d'un échelon de commande.

Tracer sur des figures séparées la réponse du système à un signal d'entrée de type échelon, de différentes amplitudes :

$$0.1 ; 0.5 ; 1.0 ; 1.5$$

Interpréter les réponses obtenues.

Partie II.

Commande en boucle fermée à l'aide d'un régulateur PID

Le script Matlab fourni permet aussi de commander le système à l'aide d'un régulateur PID.
Utiliser les réglages des paramètres du régulateur établis en CM (page 8):

$$K_p = \frac{3\alpha^2 - a_0}{b}, \quad T_i = \frac{bK_p}{\alpha^3}, \quad T_d = \frac{3\alpha - a_1}{bK_p}$$

1°) Réalisation du régulateur PID

Tâche 1. En se servant du script Matlab, réaliser la tâche suivante :

- Ajouter les lignes de code permettant le calcul des paramètres du régulateur PID.
Prendre $\alpha = 2$.
- Ajouter la ligne de code réalisant la loi de commande du régulateur PID.

2°) Tests du régulateur PID

La boucle de commande en temps réel, comprenant le système représenté par (1), et le régulateur PID, est représenté par l'organigramme de la figure 1.

Compléter le script les champs du script marqués avec des points d'interrogation (????????????????).
Faire tourner le système de commande en boucle fermée, sur l'intervalle de temps $[0, 150s]$, en prenant comme signal de référence (dit de consigne) un signal carré de période $30(s)$ et d'amplitude initiale 0.1 sur l'intervalle $[0, 75s]$, puis d'amplitude 5 sur $[75s, 150s]$.

Tâche 1. Tracer

- Sur la même figure, le signal de consigne et celui de sortie.

(ii) Sur une figure séparée, le signal de commande.

Commenter les tracés précédents.

Tâche 2. Reprendre les tâche 1 en reproduisant un changement de consigne qui verra sa valeur passer à l'instant 75s de 0.1 à 2.0 sur [75s, 150s].

Commenter les résultats.

Tâche 3. Reprendre la tâche 1 en reproduisant cette fois-ci un changement de la masse m_0 qui verra sa valeur passer à l'instant 150s de 0.25 (kg) à 0.5 (kg) sur [150s, 300s].

Commenter les résultats.

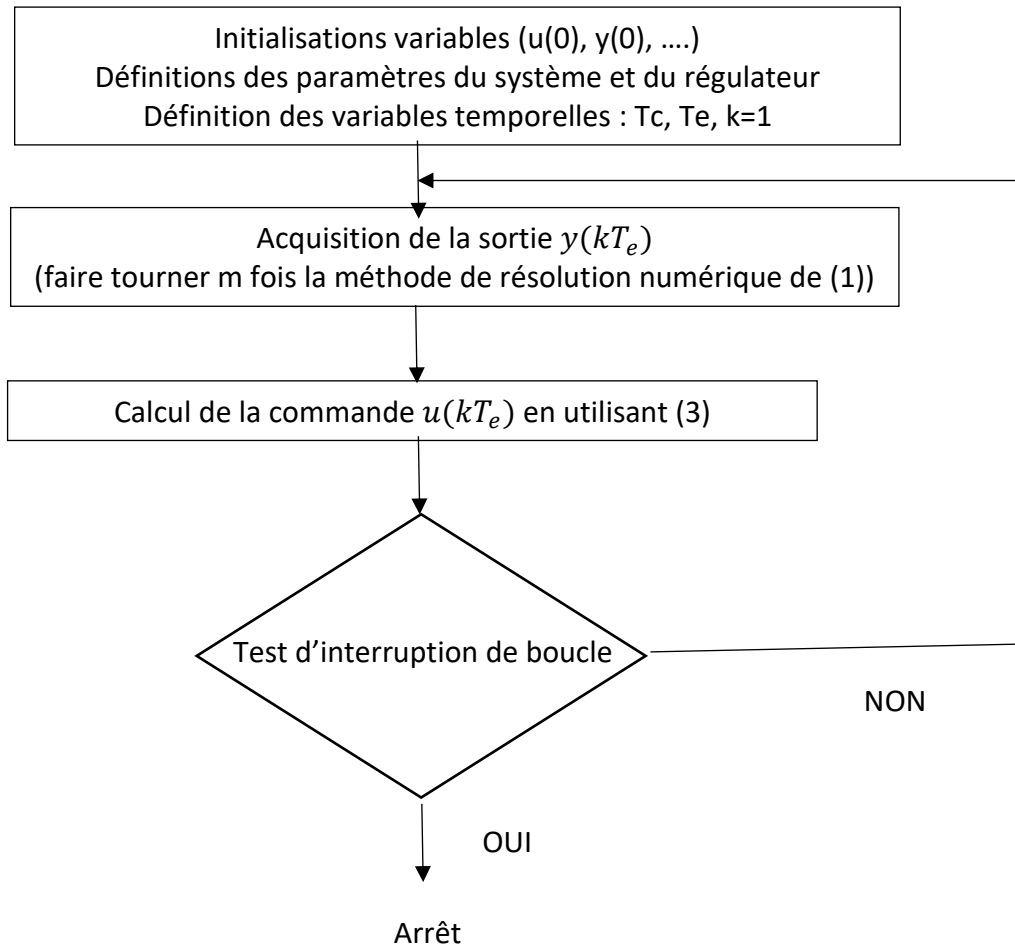


Figure 1. Organigramme d'une boucle de commande en temps-réel

Partie III.

Commande linéaire du pendule à l'aide d'un régulateur à modèle de référence

Le but de cette partie du TP est l'élaboration d'un régulateur linéaire à modèle de référence (cf. chapitre 3 du CM). A cet effet, on doit déterminer un modèle linéaire de type ARMA. C'est l'objet de la première section de cette partie du TP.

III.1) Elaboration d'un modèle discret de type ARMA du pendule

1°) Approximation linéaire du pendule et représentation par sa fonction de transfert continue

On a vu au chapitre 1 du CM (cf. page 6), que l'approximation linéaire de l'équation (1), au voisinage de $\theta = 0$, est équivalente à la fonction de transfert suivante:

$$\Rightarrow \frac{Y(p)}{U(p)} = G(p) = \frac{b}{p^2 + a_1 p + a_0}$$

avec : $a_0 = \frac{g}{r}, \quad a_1 = \frac{k}{mr^2}, \quad b = \frac{1}{mr^2}.$

Tâche 4. Dans le Script Matlab, créer l'objet $G(p)$.

2°) Echantillonnage de la fonction de transfert continue

On notera $G_e(z)$ la fonction de transfert échantillonnée obtenue en discrétisant $G(p)$. On prendra comme période d'échantillonnage de la forme $T_e = N \times T_c$ avec $N > 1$.

Exemple : $T_c = 0.01s$ et $N = 5 \Rightarrow T_e = 0.05 s$.

Utiliser à cet effet la commande Matlab : `c2d`, en sélectionnant comme bloqueur "zoh":

```
Te=..... ; %valeur à préciser  
Ge=c2d(G,Te,"zoh");
```

Dans le Script Matlab, réaliser les tâches suivantes

Tâche 5. Calculer les pôles et les zéros de $G_e(z)$. Les comparer à ceux de $G(p)$. A cet effet, utiliser les commandes Matlab : `pole(.)` et `zero(.)`.

Tâche 6. Tracer sur une même figure la réponse à un échelon du système réel, celle de $G(p)$, et celle de $G_e(z)$. Faire ceci pour des amplitudes d'échelon égales à

0.1, 0.5, 1, 1.5

Tâche 7. Commenter les réponses obtenues.

3°) Elaboration de la forme ARMA du pendule

Montrer que la fonction de transfert $G_e(z)$ définit un système temps-discret ayant la forme ARMA:

$$A(q^{-1})y(t) = q^{-d}B(q^{-1})u(t) \quad (2)$$

où $d = 1$ et les polynômes ont la forme suivante

$$A(q^{-1}) = 1 + a_1 q^{-1} + a_2 q^{-2}; \quad B(q^{-1}) = b_0 + b_1 q^{-1}$$

Les deux opérateurs $A(q^{-1})$ et $B(q^{-1})$ peuvent être définis dans le Script Matlab de la façon suivante :

```

% récupération des coefficients de Ge(z)
B=Ge.num{1};
A=Ge.den{1};
b0=B(2); b1=B(3);
a0=A(1); a1=A(2); a2=A(3);

% Définition des opérateurs  $A(q^{-1})$  et  $B(q^{-1})$ 
B=tf([b0 b1],[1 0],Te,'variable','q^-1')
A=tf([a0 a1 a2],[1 0],Te,'variable','q^-1')

```

Tâche 8. A l'aide du script Matlab, afficher $A(q^{-1})$ et $B(q^{-1})$.

III.2. Spécification des performances pour la commande du pendule

Dans le chapitre 3 du CM, on a vu que la trajectoire de référence $y^*(t)$ (notée *yref* dans le script) de la sortie du système, $y(t)$, peut être générée par un modèle de référence de la forme :

$$y^*(t) = \frac{B_M(q^{-1})}{A_M(q^{-1})} u^*(t)$$

On prendra comme fonction de transfert du modèle de référence la forme échantillonnée de la fonction de transfert continue :

$$G_M(p) = \frac{1}{1 + 2 \frac{\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

avec $\omega_0 = 1$ (r/s) et $\xi = 1$.

Tâche 9. Interpréter ce choix de $G_M(p)$.

Tâche 10. Dans le script Matlab, créer l'objet *Gm* représentant $G_M(p)$ ainsi que sa version discrète, noté *Gme*, obtenue par échantillonnage de $G_M(p)$ avec la période d'échantillonnage *Te* utilisée précédemment.

D'après le chapitre 3 du CM, il faut aussi choisir le polynôme de régulation $C(q^{-1})$. Pour faire simple, on prendra un polynôme du 1^{er} degré (à définir dans le Script Matlab):

$$C(z^{-1}) = 1 + cz^{-1}$$

avec $|c| < 1$.

Tâche 11. Dans le script Matlab, créer un objet *C* représentant $C(z^{-1})$, en prenant les valeurs $c = -0.5$ puis $c = 0$.

III.3. Synthèse de régulateur linéaire à modèle de référence pour le pendule

Dans cette section, on vise la conception d'un régulateur linéaire (non adaptatif) à modèle de référence pour le pendule défini par l'équation (1). La synthèse se fera sur la base du modèle discret de type ARMA défini par l'équation (2). Mais, la commande fournie par le régulateur à chaque instant sera appliquée au simulateur du système non linéaire décrit par l'équation (1).

8°) Réalisation du régulateur non adaptatif

Le modèle (2) étant connu, il est possible de déterminer un régulateur à modèle de référence qui assure les performances définies dans la partie II.

En suivant le chapitre 3, la loi de commande associée est de la forme :

$$R(z^{-1})B(z^{-1})u(t) + S(z^{-1})y(t) = C(z^{-1})y^*(t + d) \quad (3)$$

Expliquer pourquoi dans le cas présent, les polynômes $R(z^{-1})$ et $S(z^{-1})$ sont de la forme:

$$R(q^{-1}) = 1 \quad \text{et} \quad S(q^{-1}) = s_0 + s_1 q^{-1} \quad (4)$$

Démontrer que, dans le cas présent, on a simplement :

$$s_0 = c - a_1 \quad \text{et} \quad s_1 = -a_2$$

Tâche 12. Définir ces coefficients sur le Script Matlab et compléter la loi de commande ' **$u = ?????$** '

9°) Tests du régulateur à MR

- La boucle de commande en temps réel, comprenant le système représenté par (1), et le régulateur défini par (3), est représenté par l'organigramme de la figure 1.
- Faire tourner le système en boucle fermée, sur l'intervalle de temps $[0, 150s]$, en prenant comme entrée du modèle de référence, un signal carré (dit consigne) de période 30(s) et d'amplitude initiale 0.1 sur l'intervalle $[0, 75s]$, puis d'amplitude 5 sur $[75s, 150s]$.

Tâche 13. Tracer sur des figures séparées,

- Le signal de consigne et le signal de référence
- Le signal de consigne, de référence et de sortie
- Le signal de commande

Commenter les tracés précédents.

Tâche 14. Reprendre la tâche 13 en produisant un changement de consigne qui verra sa valeur passer à l'instant 75s de 0.1 à 2.0 sur $[75s, 150s]$.

Tâche 15. Reprendre la tâche 13 en produisant cette fois-ci un changement de la masse m_0 qui verra sa valeur passer à l'instant 75s de 0.25 (kg) à 0.5 (kg) sur $[75s, 150s]$.

Partie IV

Commande adaptative à modèle de référence du pendule

IV.1. Synthèse du régulateur adaptatif

Dans cette section, on vise la conception d'un régulateur adaptatif (à modèle de référence) pour le pendule défini par l'équation (1). La synthèse se fera sur la base de la structure du modèle discret (2), les paramètres de ce dernier n'étant plus supposé connus. Par commodité, rappelons le modèle (2) :

$$A(q^{-1})y(t) = q^{-d}B(q^{-1})u(t)$$

avec $d = 1$ et

$$A(q^{-1}) = 1 + a_1q^{-1} + a_2q^{-2} ; \quad B(q^{-1}) = b_0 + b_1q^{-1}$$

La nouveauté ici, par rapport à la partie III, réside dans le fait que les paramètres du modèle précédent sont inconnus. Il s'ensuit l'impossibilité d'utiliser le régulateur linéaire de la partie II car les paramètres de ce dernier sont calculés à partir de ceux du modèle lesquels sont inconnus.

Il en découle le besoin d'élaborer un régulateur adaptatif. Ce régulateur adaptatif sera en fait une version adaptative du régulateur linéaire, à modèle de référence, élaboré dans la partie III de ce travail. L'élaboration du régulateur adaptatif se fera en suivant la démarche du chapitre 3 (§3.3).

Rappelons d'abord les notations relatives à la structure de la loi de commande à modèle de référence élaborée dans la partie II (cf. équations (3)-(4)):

$$R(q^{-1})B(q^{-1})u(t) + S(q^{-1})y(t) = C(q^{-1})y^*(t + d)$$

avec $d = 1$

$$R(q^{-1}) = 1, S(q^{-1}) = s_0 + s_1q^{-1}, C(q^{-1}) = 1 + cq^{-1}$$

Il s'ensuit que (avec les notations du chapitre 3 (§3.3)) :

$$\mathbf{R}(q^{-1}) = R(q^{-1})B(q^{-1}) = B(q^{-1}) = b_0 + b_1q^{-1} \quad (5)$$

Toujours avec les notations du chapitre 3 (§3.3), on introduit le vecteur des paramètres du régulateur et celui dit de régression (ou d'observations):

$$\boldsymbol{\Theta}^T = [\mathbf{r}_0, \dots, \mathbf{r}_{n+d-1}, s_0, \dots, s_{n-1}]$$

$$\boldsymbol{\phi}(t)^T = [u(t-d), \dots, u(t-2d-n+1), y(t-d), \dots, y(t-d-n+1)]$$

Ici, on a $n = 2$ et $d = 1$. Il s'ensuit que

$$\boldsymbol{\Theta} = [\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, s_0, s_1]^T \in \mathbb{R}^5$$

$$\boldsymbol{\phi}(t) = [u(t-1), u(t-2), u(t-3), y(t-1), \dots, y(t-2)]^T \in \mathbb{R}^5$$

Ici on a, d'après (5) :

$$\mathbf{r}_0 = b_0, \quad \mathbf{r}_1 = b_1, \quad \mathbf{r}_2 = 0 !!$$

On en profite donc pour retirer $\mathbf{r}_2$ de θ et $u(t-3)$ de ϕ . Ce faisant, on obtient :

$$\Theta = [\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, s_0, s_1]^T \in \mathbb{R}^4$$

$$\phi(t) = [u(t-1), u(t-2), y(t-1), \dots, y(t-2)]^T \in \mathbb{R}^4$$

N.B. Cette simplification n'était pas indispensable, on aurait pu continuer la suite avec les formes étendues de Θ et ϕ . Mais, le prix à payer sera une exigence plus élevée en termes d'excitation persistante.

On est maintenant en mesure de réaliser un estimateur paramétrique générant en ligne des estimés $\hat{\Theta}(t)$ de Θ . Pour commencer, on essaiera d'abord l'estimateur du gradient :

$$\hat{\Theta}(t) = \hat{\Theta}(t-1) + \frac{P(t)\phi(t)\epsilon(t)}{1+\phi(t)^T P(t-1)\phi(t)} \quad (7)$$

$$P(t) = P(t-1) - \frac{P(t-1)\phi(t)\phi^T(t)P(t-1)}{1+\phi(t)^T P(t-1)\phi(t)} \quad (8)$$

$$\epsilon(t) = C(q^{-1})y(t) - \phi^T(t)\hat{\Theta}(t-1)$$

La loi de commande adaptative est alors donnée par l'expression générale (cf. chapitre 3, Table en fin du §3.2) :

$$u(t) = \frac{1}{\hat{\mathbf{r}}_0(t)} \left[\left(\hat{\mathbf{r}}_0(t) - \hat{\mathbf{R}}(t, q^{-1}) \right) u(t) - \hat{S}(t, q^{-1})y(t) + C(q^{-1})y^*(t+d) \right]$$

Présentement, cette loi la forme explicite,

$$u(t) = \frac{1}{\hat{\mathbf{r}}_0(t)} [-\hat{\mathbf{r}}_1(t)u(t-1) - \hat{s}_0(t)y(t) - \hat{s}_1(t)y(t-1) + C(q^{-1})y^*(t+1)] \quad (9)$$

Sachant que $\hat{\Theta} = [\hat{\mathbf{r}}_0, \hat{\mathbf{r}}_1, \hat{s}_0, \hat{s}_1]^T$, il s'ensuit que (en laissant tomber l'argument t dans les paramètres):

$$u(t) = \frac{1}{\hat{\theta}(1)} [-\hat{\theta}(2) * u(t-1) - \hat{\theta}(3) * y(t) - \hat{\theta}(4) * y(t-1) + C(q^{-1})y^*(t+1)]$$

IV.2. Elaboration du script relatif au régulateur adaptatif

Tâches à réaliser dans votre script Matlab :

Tâche 16. Enregistrer le script de la partie III sous le nom CAMR (comme modèle adaptative à modèle de référence). Compléter le nouveau script avec les lignes de code qui réalisent l'estimateur paramétrique (7)-(8). Tester que cet estimateur fonctionne bien en boucle ouverte, ce qui revient à appliquer au système un signal d'entrée choisi. Le plus simple est d'utiliser comme entrée du système le signal de consigne carré utilisé dans la partie III. Comparer les paramètres estimés avec leurs vraies valeurs déterminées dans la partie III.

Tâche 17. Compléter le script avec la ligne de code relative à la loi de commande adaptative (9).

IV.2. Tests du régulateur adaptatif à MR

La boucle de commande en temps réel, comprenant le système représenté par (1), et le régulateur défini par les équations (7)-(9), est représenté par l'organigramme de la figure 2.

Faire tourner le système en boucle fermée, sur l'intervalle de temps $[0, 200s]$, en prenant comme entrée du modèle de référence, un signal carré (dit consigne) de période $30(s)$ et d'amplitude initiale 0.1 sur l'intervalle $[0, 100s]$, puis d'amplitude 5 sur $[100s, 200s]$.

Tâche 18. Tracer sur des figures séparées,

- (i) Le signal de consigne et le signal de référence
- (ii) Les signaux de consigne, de référence et de sortie
- (iii) Le signal de commande

Commenter les réponses obtenues.

Comparer avec celles obtenues dans la tâche 13.

Tâche 19. Reprendre le tâche 13 en produisant un changement d'amplitude de consigne qui passera à l'instant $100s$ de la valeur 0.1 à la valeur 2.0 sur $[100s, 200s]$.

Commenter en les réponses obtenues.

Comparer avec celles obtenues dans la tâche 14.

Tâche 20. Reprendre la tâche 13 en produisant cette fois-ci un changement de la masse m_0 qui verra sa valeur passer à l'instant $100s$ de $0.25 (kg)$ à $0.5 (kg)$ sur $[100s, 200s]$.

Commenter en les réponses obtenues.

Comparer avec celles obtenues dans la tâche 15.

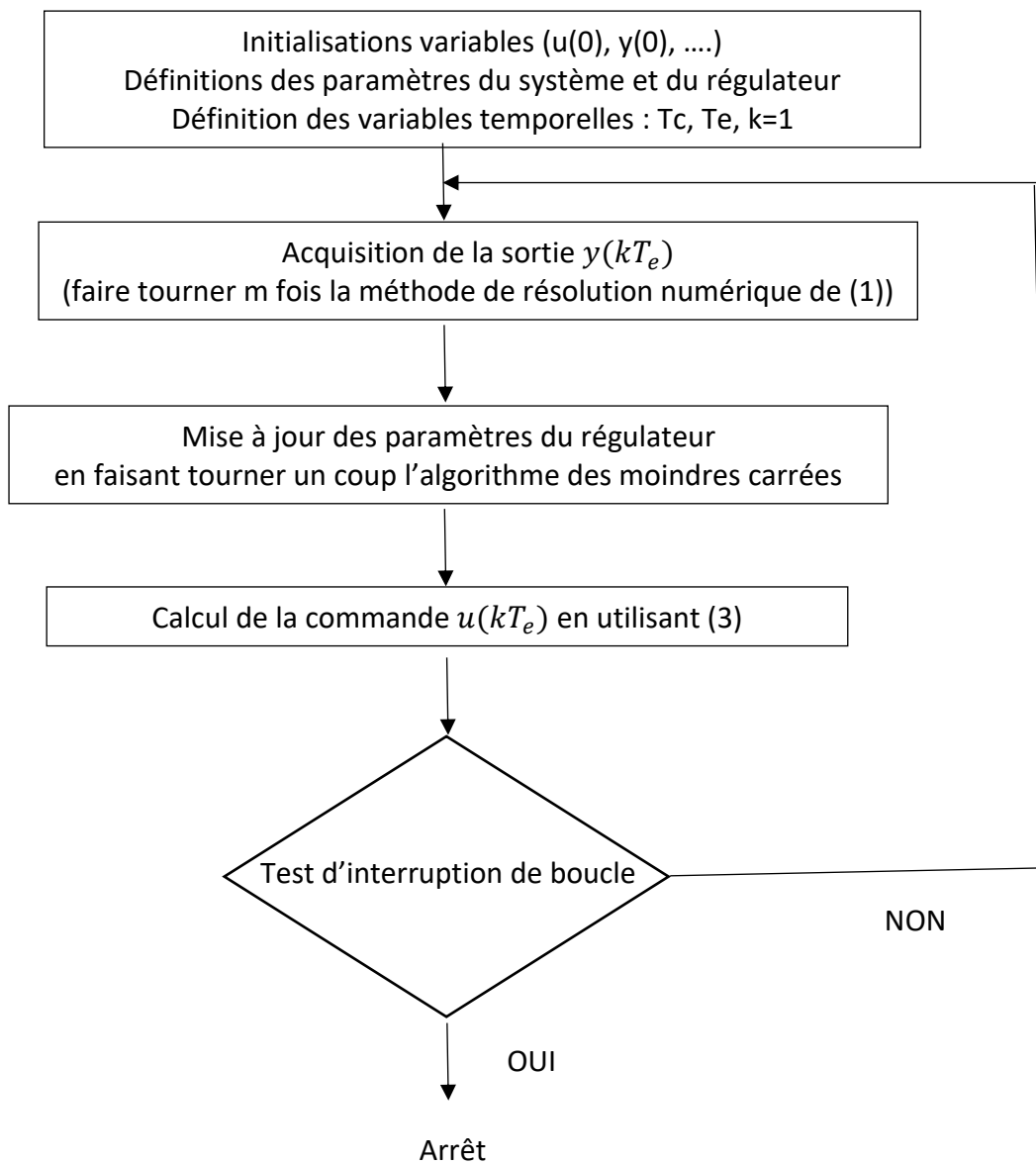


Figure 2. Organigramme d'une boucle de commande en temps-réel